

1 有限集的序

定理 1.1

非空有限集上的偏序一定有极小 (大) 元.

证明.

任取偏序结构 $(a, \leq)$, 假设 a 是有限集且非空, 再假设 a 没有极小元.

对任意的 $x \in a$, 选取 $f(x) \in a$ 使得 $f(x) < x$. 再任取 $x_0 \in a$, 据此递归定义 $p: \omega \rightarrow a$:

$$\forall n \in \omega: \quad p(n) = \begin{cases} x_0, & n = 0, \\ f(p(n-1)), & n > 0. \end{cases}$$

则对任意自然数 n 有 $p(n+1) = f(p(n)) < p(n)$, 显然 p 是单射, 从而 $\omega \preceq a$, 矛盾.

所以 a 有极小元, 同理有极大元. □

定理 1.2

非空有限集上的全序一定有最小 (大) 元.

证明.

根据定理 1.1, 非空有限集上的全序有极小元, 极小元就是最小元. 最大元同理. □

定理 1.3

有限集上的全序一定是良序.

证明.

根据定理 1.2, 有限集上的全序的非空子集一定有最小元, 所以是良序. □

2 Tukey 引理

定理 2.1 (Tukey 引理)

任给非空集合 A . 如果对任意的 $x, x \in A$ 当且仅当 x 的有限子集都属于 A , 那么 $(A, \subset)$ 有极大元.

证明.

任取 $(A, \subset)$ 中的链 C , 考虑 $\bigcup C$.

对 $\bigcup C$ 的任意非空有限子集 s , 对任意的 $x \in s$ 选取 $f(x) \in C$ 使得 $x \in f(x)$, 于是

$$\{f(x) \mid x \in s\} \subset C$$

也是 $(A, \subset)$ 的链, 因为它有限, 所以有最大元 m . 从而对任意的 $x \in s$ 有

$$f(x) \in C \implies f(x) \subset m \implies x \in m,$$

即 $s \subset m$, s 是 m 的有限子集, 所以 $s \in A$.

另外显然 $\emptyset \in A$, 综上 $\bigcup C$ 的有限子集都属于 A , 所以 $\bigcup C \in A$.

最后, 显然 $\bigcup C$ 是 C 的上界. 于是 $(A, \subset)$ 的链都有上界, 由 Zorn 引理得 $(A, \subset)$ 有极大元. □